作业解答

线性代数（工科）

卢怡然 | 2026-10-09

第 1 题

计算下列三阶行列式的值：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&10\end{pmatrix}$$

解答。

设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&10\end{pmatrix}$。

按行列式定义（或初等行变换化简）计算，得 $|A|=-3$。

数值形式：$|A|=-3.00000000000000$。

回验：换用 Berkowitz 算法重算，结果一致。

答案：

$$\boxed{-3}$$

【符号回验 2/2 项全部通过】

第 2 题

求下列矩阵的逆矩阵 A^{-1}：

$$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$$

解答。

设 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，先算 $\det(A)=4\neq 0$，故 A 可逆。

用伴随矩阵法 / 初等行变换求得 $A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4}\\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4}\end{pmatrix}$。

回验：$AA^{-1}=A^{-1}A=I$（逐元素为零）。

答案：

$$\begin{pmatrix}\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4}\\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4}\end{pmatrix}$$

【符号回验 3/3 项全部通过】

第 3 题

已知

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

计算矩阵乘积 AB。

解答。

$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$。

按矩阵乘法规则逐元素计算，得 $AB=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 4 & 3\end{pmatrix}$。

回验：$(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$ 成立。

答案：

$$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 4 & 3\end{pmatrix}$$

【符号回验 2/2 项全部通过】

第 4 题

求下列矩阵的秩：

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 2 & 4 & 6 & 8\\ 1 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

解答。

设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&6&8\\1&0&1&0\end{pmatrix}$，将其化为行阶梯形。

行最简形为 $\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，主元列下标为 $(0,1)$。

非零行（主元）个数为 2，故 $\operatorname{rank}(A)=2$。

答案：

$$\boxed{2}$$

【符号回验 3/3 项全部通过】

第 5 题

解下列线性方程组：

$$\begin{cases}x+y+z=6\\2x-y+3z=9\\x+2y-z=2\end{cases}$$

解答。

将方程组写成矩阵形式 $Ax=b$，用高斯消元（或克拉默法则）求解。

未知量为 x,y,z。

解得 $x=1,y=2,z=3$。

答案：

$$\boxed{x=1,y=2,z=3}$$

【符号回验 3/3 项全部通过】

第 6 题

求下列矩阵的特征值和对应的特征向量：

$$A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$$

解答。

设 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$。解特征方程 $\det(A-\lambda I)=0$：

特征多项式 $p(\lambda)=\lambda^3-6\lambda^2+9\lambda=\lambda\,(\lambda-3)^2$。

故特征值为 $\lambda=0,3$（重数已在括号中给出）。

对 $\lambda=0$，解 $(A-0I)x=0$，得基础解系 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$（几何重数 1，代数重数 1）。

对 $\lambda=3$，解 $(A-3I)x=0$，得基础解系 $\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$（几何重数 2，代数重数 2）。

答案：

$$\boxed{0(\text{重数}1),3(\text{重数}2)}$$

【符号回验 7/7 项全部通过】

第 7 题

判断下列矩阵是否可对角化；若可以，求出可逆矩阵 P 与对角阵 D，使 $P^{-1}AP=D$：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$$

解答。

设 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$。

求得特征值后取对应的线性无关特征向量作为列，构成 $P=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$。

对应的对角阵 $D=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$。

于是 $P^{-1}AP=D$，即 $A=PDP^{-1}$。

回验：直接计算 $P^{-1}AP$ 与 D 逐元素相等，且 $\det(P)\neq 0$。

答案：

$$P=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$$

【符号回验 4/4 项全部通过】

第 8 题

用施密特正交化方法，把下列向量组（按列给出）化为正交单位向量组：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$$

解答。

对给定向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 施行施密特正交化：

$\beta_1=\alpha_1,\quad \beta_k=\alpha_k-\sum_{j<k}\frac{\langle\alpha_k,\beta_j\rangle}{\langle\beta_j,\beta_j\rangle}\beta_j$

再单位化 $e_k=\beta_k/\|\beta_k\|$，得正交单位向量组（按列）$Q=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}&-\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{\sqrt{6}}{6}&\frac{\sqrt{3}}{3}\\0&\frac{\sqrt{6}}{3}&\frac{\sqrt{3}}{3}\end{pmatrix}$。

回验：$Q^{\mathrm{T}}Q=I$，列向量两两正交且模长为 1。

答案：

$$\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}&-\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{\sqrt{6}}{6}&\frac{\sqrt{3}}{3}\\0&\frac{\sqrt{6}}{3}&\frac{\sqrt{3}}{3}\end{pmatrix}$$

【符号回验 2/2 项全部通过】

第 9 题

用正交变换把下列实对称矩阵对应的二次型化为标准形，并写出所用正交矩阵 Q：

$$A=\begin{pmatrix}4&-1&-1\\-1&4&-1\\-1&-1&4\end{pmatrix}$$

解答。

二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&-1&-1\\-1&4&-1\\-1&-1&4\end{pmatrix}$（实对称）。

求特征值并取正交单位特征向量，得正交阵 $Q=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}&-\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{\sqrt{6}}{6}\\\frac{\sqrt{3}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{\sqrt{6}}{6}\\\frac{\sqrt{3}}{3}&0&\frac{\sqrt{6}}{3}\end{pmatrix}$。

作正交变换 $x=Qy$，标准形为 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&5&0\\0&0&5\end{pmatrix}$，即 $f=2y_1^2+5y_2^2+5y_3^2$。

回验：$Q^{\mathrm{T}}Q=I$ 且 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 为对角阵。

答案：

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&5&0\\0&0&5\end{pmatrix}$$

【符号回验 4/4 项全部通过】

第 10 题

求下列矩阵的奇异值分解（SVD），即求 U,Σ,V 使 $A=U\Sigma V^{\mathrm{T}}$：

$$A=\begin{pmatrix}3&0\\4&5\end{pmatrix}$$

解答。

设 $A=\begin{pmatrix}3&0\\4&5\end{pmatrix}$。计算 $A^{\mathrm{T}}A$ 的特征值，取平方根得奇异值。

$$U=\begin{bmatrix}-0.948683&-0.316228\\0.316228&-0.948683\end{bmatrix},\Sigma=\begin{bmatrix}2.23607&0\\0&6.7082\end{bmatrix},V=\begin{bmatrix}-0.707107&-0.707107\\0.707107&-0.707107\end{bmatrix}。$$

回验：$\|U\Sigma V^{\mathrm{T}} - A\| = 9.93013661298909E-16 \approx 0$。

答案：

$$U = \begin{bmatrix} -0.948683 & -0.316228 \\ 0.316228 & -0.948683 \end{bmatrix},\ \Sigma = \begin{bmatrix} 2.23607 & 0 \\ 0 & 6.7082 \end{bmatrix},\ V = \begin{bmatrix} -0.707107 & -0.707107 \\ 0.707107 & -0.707107 \end{bmatrix}$$

【符号回验 4/4 项全部通过】

第 11 题

证明：若 A 为实对称矩阵，则 A 的属于不同特征值的特征向量彼此正交。

解答。

【定理证明（教材标准证法）】设 A 为实对称矩阵，$\lambda_1 \neq \lambda_2$ 是 A 的两个特征值，ξ_1, ξ_2 分别为对应的特征向量，即 $A\xi_1 = \lambda_1\xi_1$，$A\xi_2 = \lambda_2\xi_2$。

一方面，$\lambda_1\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2 = (\lambda_1\xi_1)^{\mathrm{T}}\xi_2 = (A\xi_1)^{\mathrm{T}}\xi_2 = \xi_1^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\xi_2$。

另一方面，由 A 实对称（$A^{\mathrm{T}} = A$），$\xi_1^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\xi_2 = \xi_1^{\mathrm{T}}A\xi_2 = \xi_1^{\mathrm{T}}(\lambda_2\xi_2) = \lambda_2\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2$。

于是 $(\lambda_1 - \lambda_2)\,\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2 = 0$。因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，故 $\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2 = 0$，即 $\xi_1 \perp \xi_2$。$\square$

【机器实例验证（不是证明的一部分）】下面在若干确定的实对称算例上，用 SymPy 实际求出特征向量并逐对验证正交性：

答案：

$$\boxed{\text{设 } \lambda_1 \neq \lambda_2,\ A\xi_i = \lambda_i\xi_i,\ A^{\mathrm{T}} = A \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2 = 0 \Rightarrow \xi_1 \perp \xi_2}$$

【符号回验 6/6 项全部通过】

第 12 题

设 A 是 $m \times n$ 实矩阵，说明秩—零度定理 $\operatorname{rank}(A) + \dim N(A) = n$ 的几何含义，并举一个具体的 2×3 矩阵作为例子。

解答。

【几何含义】把 A 看作线性映射 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，$x \mapsto Ax$。

秩 $\operatorname{rank}(A)$ 是**像空间**（列空间）$R(A)$ 的维数——映射后「活得下来」的方向数；零度 $\dim N(A)$ 是**零空间**的维数——被映射压扁到零的方向数。

秩—零度定理 $\operatorname{rank}(A) + \dim N(A) = n$ 说的是：定义域 $\mathbb{R}^n$ 的每个方向，要么在像里留下痕迹，要么被压进零空间，二者恰好瓜分全部 n 个维度，没有第三种去向。

【具体算例（以下数字全部由 SymPy 实算，非手写）】取 2×3 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$。

机器算得 $\operatorname{rank}(A)=2$（像空间是 $\mathbb{R}^2$ 的一个 2 维子空间）；零空间基为 $\begin{pmatrix}-1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$，故 $\dim N(A)=1$。

验证：$2+1=3=n$，与定理一致；且基向量确实满足 $Av=0$。

答案：

$$\boxed{\operatorname{rank}(A)+\dim N(A)=n:\ \text{像的维数}+\text{被压扁方向的维数}=\text{定义域维数}}$$

【符号回验 3/3 项全部通过】

题号	引擎	已求解	回验通过项
1	SymPy	是	2/2
2	SymPy	是	3/3
3	SymPy	是	2/2
4	SymPy	是	3/3
5	SymPy	是	3/3
6	SymPy	是	7/7
7	SymPy	是	4/4
8	SymPy	是	2/2
9	SymPy	是	4/4
10	SymPy	是	4/4
11	template+sympy	是	6/6
12	template+sympy	是	3/3

共 12 题：已求解 12 题，其中通过符号回验 12 题。